

Comenzado el	martes, 24 de octubre de 2023, 18:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 24 de octubre de 2023, 18:11
Tiempo empleado	9 minutos 43 segundos
Puntos	21,48/50,00
Calificación	4,30 de 10,00 (43%)
Comentario -	Adelante!!! te recomiendo una nueva y detallada lectura de la bibliografía, acompañada del material y los videos de clase. Falta ajustar un poco tu conocimiento conceptual de la asignatura para lograr la aprobación. Saludos y mucho éxito!

Pregunta 1

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas para la fragmentación en IPv6

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La cabecera de fragmentación incluye el bit D (don't fragment)
- ☒ b. Se utiliza el procedimiento de descubrimiento de MTU
- ☐ c. Si no se conoce la MTU mínima, se utiliza MTU=576 Bytes
- ☐ d. La cabecera de fragmentación tiene un identificador de 32 bits

✘ Incorrecto

✔ Correcto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Si no se conoce la MTU mínima, se utiliza MTU=576 Bytes, Se utiliza el procedimiento de descubrimiento de MTU, La cabecera de fragmentación tiene un identificador de 32 bits

Pregunta 2

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes opciones son verdaderas para un mecanismo de cubeta con fichas?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. da salida a una tasa constante
- ☐ b. da un patrón más rígido
- ☒ c. Se almacenan paquetes y se les da salida a una tasa constante. Los paquetes que no caben se descartan ✗ Incorrecto
- ☒ d. Los paquetes que no caben se descartan ✗ Incorrecto
- ☐ e. No descarta paquetes
- ☐ f. da salida a las ráfagas

Respuesta incorrecta.

Traffic shaping

- Ambas sirven para "alisar" el tráfico proveniente de una fuente. Se pueden combinar
- En la cubeta con goteo, se almacenan paquetes y se les da salida a una tasa constante. Los paquetes que no caben se descartan
- En cubeta con fichas, antes de transmitir un paquete se deben "reservar" las fichas necesarias.
- La cubeta con fichas da salida a las ráfagas, la cubeta con goteo da un patrón más rígido.
- Caracterizadas por la capacidad (B), la tasa de generación de fichas (p) y duracion ráfaga (S)
- Vinculadas por la fórmula $C + pS = MS$
- **Traffic policing:** similar, pero el tráfico excedente no se almacena sino que se descarta

Las respuestas correctas son: No descarta paquetes, da salida a las ráfagas

Pregunta 3

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual de los siguientes algoritmos es considerado como "más seguro"?

Seleccione una:

- ☐ a. TDES
- ☐ b. DES
- ☒ c. AES

✓ Correcto

Respuesta correcta

AES – qué tan seguro?

- AES es un algoritmo nuevo, que incorpora la última tecnología criptográfica, y es considerado muy seguro
- En particular, posee muy baja linealidad y muy buenas características de propagación
- Su resistencia a criptoanálisis tradicional es similar a fuerza bruta → muy bueno
-sin embargo....
- Nuevas técnicas tratan de explotar sus características algebraicas, y su estructura
- Un ataque conocido como XL/FXL trata de modelar su funcionamiento mediante funciones cuadráticas. Su solución llevaría a la clave
- En la práctica, se obtuvieron resultados disímiles y no concluyentes
- O sea.... ?

Fuente: <http://www.cryptosystem.net/aes/>

La respuesta correcta es: AES

Pregunta 4

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una asociación de seguridad se define mediante: modo IPSEC utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

IPSec

- Concepto clave: Asociación de Seguridad (SA)
- IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar (RFC 2403/04/05)
- En vez de ello, define una SPI (Security Parameter Index) negociado entre ambas entidades
- Este SPI agrupa los atributos de seguridad usados (p.ej. algoritmo de encriptación/ autenticación, long. de la clave, duración de la SA, direcciones, etc)
- Una SA se define mediante: modo IPSEC utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino
- Es UNIDIRECCIONAL

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 5

Parcialmente correcta Se puntúa 0,43 sobre 1,00

Indique característica de funcionamiento de TCP

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Full Duplex
- ☐ b. Utilización de buffers
- ☐ c. Número de secuencia para cada octeto
- ☒ d. Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd)
- ☒ e. Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex.
- ☒ f. Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S
- ☐ g. Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream)

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream), Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex., Full Duplex, Utilización de buffers, Número de secuencia para cada octeto, Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd), Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S

Pregunta 6

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

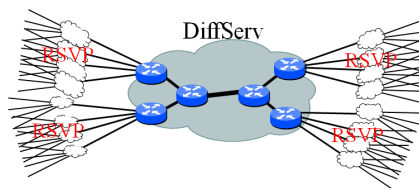
Es mejor aplicar DiffServ en las redes de acceso

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✖
- ☐ Falso

Incorrecto

Combinación de RSVP y DiffServ



- Se puede usar RSVP en el acceso, mapeando los 3 servicios IntServ a DiffServ.
- Queda por definir si el core es un "túnel" o participa de IntServ hasta algún punto

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 7

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El bit del campo no fragmentar puesto a 1 se utiliza para:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Indicar al enrutador que fragmente el paquete al tamaño de MTU de la red de salida
- ☐ b. Calcular la MTU mínima de un determinado camino
- ☐ c. Impedir que se produzca el proceso de fragmentación
- ☐ d. Hacer mas eficiente la conmutación de paquetes grandes

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Calcular la MTU mínima de un determinado camino, Impedir que se produzca el proceso de fragmentación

Pregunta 8

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

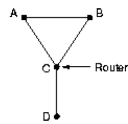
La técnica de horizonte dividido funciona en todas las topologías

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✖
- ☐ Falso

Incorrecto

Por desgracia no funciona siempre. En el dibujo siguiente, A y B cuentan a infinito cuando D baja.



La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 9

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

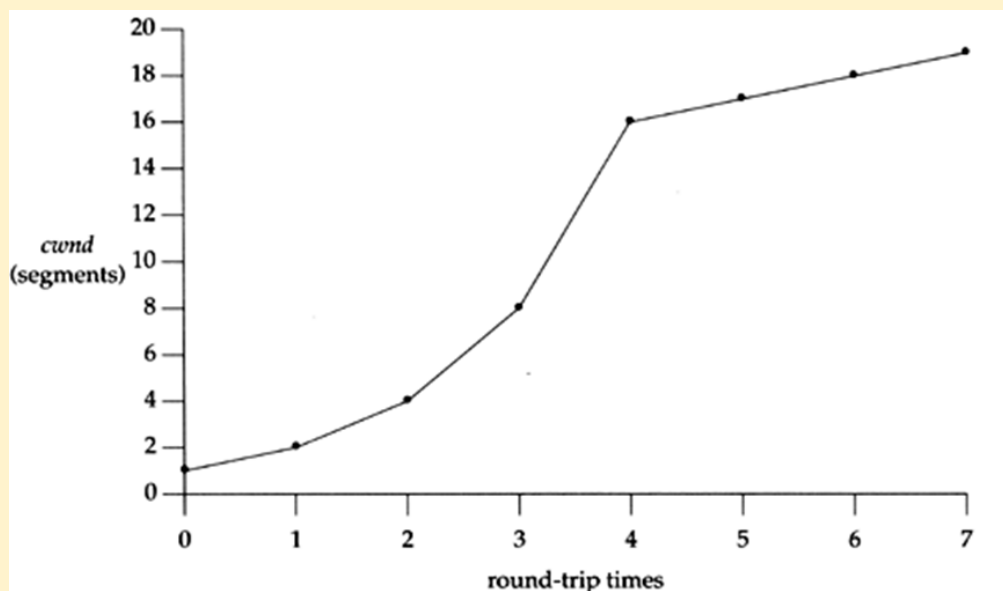
Indique cual de las siguientes opciones son verdaderas para el vencimiento del temporizador RTO

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se utilizan dos fases: Slow Start y Congestion Avoidance ✓ Correcto
- ☒ b. Al ocurrir RTO guardamos la mitad de la ventana actual en $ssthresh = \min(W, cwnd)/2$ y $cwnd = 1$ MSS ✓ Correcto
- ☒ c. Se agrega un nuevo parámetro, $ssthresh$, o umbral de Slow Start. Se inicializa en 65.536 ✓ Correcto
- ☒ d. Superado el $ssthresh$ la ventana aumenta linealmente con 1 MSS en cada ronda ✓ Correcto
- ☒ e. A partir de que $cwnd \geq ssthresh$, hacemos $cwnd = cwnd + (MSS * MSS / cwnd)$ con cada ACK recibido correctamente ✓ Correcto
- ☒ f. $ssthresh$ nos indica hasta cuándo hacemos SS, y cuándo empezamos a hacer CA ✓ Correcto
- ☒ g. Se aplica SS hasta que ocurra un RTO ✓ Correcto
- ☒ h. Iniciamos SS hasta que $cwnd \geq ssthresh$ ✓ Correcto

Respuesta correcta

$ssthresh = 16$ MSS y cuando ocurrió RTO $cwnd = 32$ MSS



Las respuestas correctas son: Se utilizan dos fases: Slow Start y Congestion Avoidance, Se agrega un nuevo parámetro, $ssthresh$, o umbral de Slow Start. Se inicializa en 65.536, Se aplica SS hasta que ocurra un RTO, $ssthresh$ nos indica hasta cuándo hacemos SS, y cuándo empezamos a hacer CA, Al ocurrir RTO guardamos la mitad de la ventana actual en $ssthresh = \min(W, cwnd)/2$ y $cwnd = 1$ MSS, Iniciamos SS hasta que $cwnd \geq ssthresh$, A partir de que $cwnd \geq ssthresh$, hacemos $cwnd = cwnd + (MSS * MSS / cwnd)$ con cada ACK recibido correctamente, Superado el $ssthresh$ la ventana aumenta linealmente con 1 MSS en cada ronda

Pregunta 10

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de 2 horas! (se puede cambiar)

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. RTO
- ☐ b. Hello
- ☐ c. Persist
- ☐ d. 2MSL
- ☒ e. Keepalive



Correcto

Respuesta correcta

TCP – KEEPALIVE Timer

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada! 😊
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de 2 horas! (se puede cambiar)

La respuesta correcta es: Keepalive

Pregunta 11

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

A los algoritmos de enrutamiento no adaptativos se los utiliza en enrutamiento estático

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 12

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al hacer una prueba de accesibilidad con "Ping", resulta que es fallida y nos informa "Destino Inalcanzable", esto es debido a:

Seleccione una:

- ☐ a. la red esta congestionada y las respuestas no llegan
- ☐ b. que el Host esta configurado para no contestar mensajes ICMP
- ☒ c. Que el Host se encuentra detras de un "Firewall"
- ☐ d. que el HOST no existe o no se encuentra en la red

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: que el HOST no existe o no se encuentra en la red

Pregunta 13

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Indique cuales de las siguientes son opciones válidas de los Firewall a nivel de aplicación

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Integran uno o más filtros de paquetes
- ☒ b. Generalmente integrados en un PROXY
- ☒ c. Combinan hard y soft
- ☒ d. Generan una reducción de performance
- ☐ e. Acepta paquetes por una interface, los examina y los reenvía
- ☐ f. Establece las conexiones en nombre del host (proxy) y puede examinar en detalle cada protocolo y conexión

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

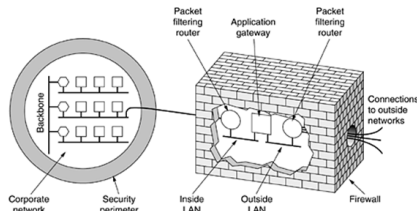
✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

Firewalls – ALG

- Application Level Gateway. Combinan hard y soft
- Generalmente integrados en un PROXY
- Acepta paquetes por una interface, los examina y los reenvía
- Establece las conexiones en nombre del host (proxy) y puede examinar en detalle cada protocolo y conexión. Integran uno o más filtros de paquetes
- Problema: performance



Las respuestas correctas son: Combinan hard y soft, Generalmente integrados en un PROXY, Acepta paquetes por una interface, los examina y los reenvía, Establece las conexiones en nombre del host (proxy) y puede examinar en detalle cada protocolo y conexión, Integran uno o más filtros de paquetes, Generan una reducción de performance

Pregunta 14

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántos campos tiene una etiqueta MPLS?

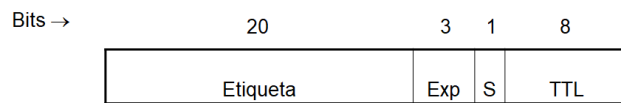
Seleccione una:

- ☐ a. Tiene 3 campos: Etiqueta, Experimental, TTL
- ☐ b. Tiene un solo campo con bits de "Flags"
- ☒ c. Tiene 4 campos: Etiqueta, Experimental, "S", TTL

✓ Correcto

Respuesta correcta

Formato de la etiqueta MPLS



Etiqueta: La etiqueta propiamente dicha que identifica una FEC (con significado local)

Exp: Bits para uso experimental; una propuesta es transmitir en ellos información de DiffServ (QoS)

S: Vale 1 para la primera entrada en la pila (la más antigua), cero para el resto

TTL: Contador del número de saltos. Este campo reemplaza al TTL de la cabecera IP durante el viaje del datagrama por la red MPLS.

La respuesta correcta es: Tiene 4 campos: Etiqueta, Experimental, "S", TTL

Pregunta 15

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuales son los tipos de servicio en IntServ?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Garantizado
- ☐ b. Carga Controlada
- ☒ c. EF - Expedited Forwarding
- ☒ d. AF - Assured Forwarding
- ☒ e. Best Effort

✗ Incorrecto

✗ Incorrecto

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

IntServ - Tipos de Servicio

Servicio	Características	Equivalencia en ATM
Garantizado	• Garantiza un caudal mínimo y un retardo máximo • Cada router del trayecto debe dar garantías	CBR VBR-rt
Carga Controlada ('Controlled Load')	• Calidad similar a la de una red de datagramas poco cargada. • Se supone que el retardo es bajo, pero no se dan garantías	VBR-nrt
'Best Effort'	• Ninguna garantía (como antes sin QoS)	UBR, ABR

Las respuestas correctas son: Garantizado, Best Effort, Carga Controlada

Pregunta 16

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es la ventaja de un screening router respecto de un PROXY?

Seleccione una:

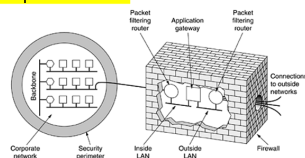
- ☐ a. La robustez
- ☒ b. La performance
- ☐ c. La aislación

✓ Correcto

Respuesta correcta

Firewalls – ALG

- Application Level Gateway. Combinan hard y soft
- Generalmente integrados en un PROXY
- Acepta paquetes por una interface, los examina y los reenvía
- Establece las conexiones en nombre del host (proxy) y puede examinar en detalle cada protocolo y conexión. Integran uno o más filtros de paquetes
- **Problema: performance**



La respuesta correcta es: La performance

Pregunta 17

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes características son correctas para IntServ?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Comportamiento en cada salto (PHB)
- ☒ b. El usuario marca los paquetes con un determinado nivel de prioridad; los routers van agregando las demandas de los usuarios y propagándolas por el trayecto ✗ Incorrecto
- ☐ c. Soft State: guarda/refresha periódicamente el estado de las conexiones
- ☒ d. Problemas de escalabilidad ✓ Correcto
- ☐ e. El usuario solicita de antemano los recursos que necesita; cada router del trayecto ha de tomar nota y efectuar la reserva solicitada.
- ☐ f. Define un ámbito DS
- ☒ g. Mantener simple los core routers ✗ Incorrecto
- ☐ h. Protocolo de señalización RSVP
- ☒ i. Orientado a conexión ✓ Correcto
- ☐ j. Se configura en cada router por separado
- ☒ k. Marcado de paquetes (DSCP). SLA ✗ Incorrecto
- ☒ l. Secuencia de datagramas que pertenecen a la misma sesión y deben recibir idéntica QoS ✓ Correcto
- ☒ m. Mejor escalabilidad ✗ Incorrecto
- ☒ n. Agrupamiento paquetes similares (BA) ✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

IntServ. Concepto de Flujo

- Secuencia de datagramas que pertenecen a la misma sesión y deben recibir idéntica QoS
- Simplex (unidireccional)
- Entidad más pequeña a la que los routers pueden aplicar una determinada QoS (granularidad)
- Definido con los parámetros de Token Bucket (TSpec). El servicio garantizado agrega además RSpec (requisitos QoS - B, s)
- Ejemplo: una videoconferencia puede formarse con cuatro flujos, dos en cada sentido, uno para el audio y otro para el video.

Características de RSVP

- Protocolo de señalización (como Q.2931 utilizado para establecer SVCs en ATM).
- Receptor reserva los recursos de la SESIÓN
- Orientado a conexión
- Soft State: guarda/refresha periódicamente el estado de las conexiones
- A mitad entre hard state (ATM) y stateless (IP)
- Principalmente tráfico multicast, aunque soporta unicast
- Implementa control de admisión
- Componente CLAVE de ISA
- NO es un protocolo de ruteo
- NO especifica de qué manera se implementa la reserva de recursos en cada router

Las respuestas correctas son: El usuario solicita de antemano los recursos que necesita; cada router del trayecto ha de tomar nota y efectuar la reserva solicitada., Secuencia de datagramas que pertenecen a la misma sesión y deben recibir idéntica QoS, Protocolo de señalización RSVP, Orientado a conexión, Soft State: guarda/refresha periódicamente el estado de las conexiones, Problemas de escalabilidad

Pregunta 18

Parcialmente correcta Se puntúa 0,60 sobre 1,00

Seleccione características de una VPN:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. El tráfico debe ser encriptado, para no ser accedido en su tránsito por la Internet pública ✓ Correcto
- ☒ b. Las redes deben estar autenticadas ✓ Correcto
- ☐ c. Todos los componentes de la red, deben acordar y soportar las características de seguridad
- ☒ d. La autenticación puede ser manual, o puede estar integrada en algún esquema global ✓ Correcto
- ☐ e. No puede alterarse una vez establecida

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Características de una VPN

- El tráfico VPNs debe ser encriptado, para no ser accedido en su tránsito por la Internet pública
- Las VPNs deben estar autenticadas
- Esta autenticación puede ser manual, o puede estar integrada en algún esquema global (IKE, PKI, Kerberos, ...)
- No puede alterarse la VPN una vez establecida
- Todos los componentes de la VPN deben acordar y soportar las características de seguridad

Las respuestas correctas son: El tráfico debe ser encriptado, para no ser accedido en su tránsito por la Internet pública, Las redes deben estar autenticadas, La autenticación puede ser manual, o puede estar integrada en algún esquema global, No puede alterarse una vez establecida, Todos los componentes de la red, deben acordar y soportar las características de seguridad

Pregunta 19

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

A que protocolo de ruteo se aplicaría la siguiente sentencia:

Los vecinos calculan las métricas e instalan las rutas que sean estrictamente menores

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. RIP versión 2 ✓ Correcto
- ☐ b. RIP
- ☒ c. OSPF versión 3 ✗ Incorrecto
- ☐ d. OSPF versión 1

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: RIP, RIP versión 2

Pregunta 20

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuales de los siguientes son tipos de mensaje de OSPF-LSAs (Anuncio de Estado de Enlace del protocolo OSPF)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Anuncio de enlace resumizado ABR
- ☒ b. LS Request solicitud de estado de enlace
- ☐ c. Anuncio de Router
- ☒ d. Anuncio de Red
- ☒ e. LS Update Actualización de estado de enlace
- ☐ f. Anuncio de enlace resumizado AR
- ☒ g. Anuncio de enlace resumizado ASBR

✗ Incorrecto

✓ Correcto

✗ Incorrecto

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

OSPF -LSAs 5 TIPOS

- Tipo 1: Anuncio de Router
- Tipo 2: Anuncio de Red
- Tipo 3: Anuncio de enlace resumizado AR
- Tipo 4: Anuncio de enlace resumizado ABR
- Tipo 5: Anuncio de enlace resumizado ASBR

Las respuestas correctas son: Anuncio de Router, Anuncio de Red, Anuncio de enlace resumizado AR, Anuncio de enlace resumizado ABR, Anuncio de enlace resumizado ASBR

Pregunta 21

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

ARP:

Seleccione una:

- ☒ a. Todas las opciones son correctas
- ☐ b. Proporciona un mecanismo para transformar direcciones IP en direcciones físicas
- ☐ c. Es un protocolo de bajo nivel que oculta el direccionamiento físico subyacente de la red
- ☐ d. ARP es parte del sistema físico de la red, no forma parte de los protocolos de red de redes

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas

Pregunta 22

Parcialmente correcta Se puntúa 0,17 sobre 1,00

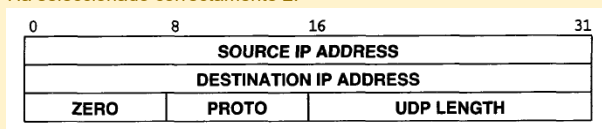
¿Cuales de las siguientes opciones son correctas con respecto al cálculo del Pseudoencabezado TCP/UDP?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se utiliza para garantizar la entrega al destino correcto ✓ Correcto
- ☐ b. Utiliza 16 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum
- ☒ c. Utiliza 20 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum ✗ Incorrecto
- ☒ d. Viola directamente el principio de separación de capas y la independencia de protocolos ✓ Correcto
- ☐ e. Utiliza 12 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.



Las respuestas correctas son: Viola directamente el principio de separación de capas y la independencia de protocolos, Utiliza 12 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum, Se utiliza para garantizar la entrega al destino correcto

Pregunta 23

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual describe mejor al servicio suministrado por TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Entrega confiable sobre datagramas no confiables ✓ Correcto
- ☐ b. Entrega no confiable sobre datagramas no confiables
- ☒ c. Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual ✓ Correcto
- ☐ d. Entrega no confiable sobre conexión de circuito virtual

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual, Entrega confiable sobre datagramas no confiables

Pregunta 24

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al hacer una prueba de accesibilidad con "Ping", resulta que es fallida y nos informa "Destino Inalcanzable", como se puede determinar que la red es inalcanzable o un computador de esa red es inalcanzable? (marque las opciones que son correctas)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. por el contenido del campo código=7 del mensaje ICMP
- ☐ b. por el contenido del campo tipo=3 del mensaje ICMP
- ☒ c. por el campo tipo=4 del mensaje ICMP
- ☒ d. por el campo tipo =0 del mensaje ICMP
- ☐ e. por el contenido del campo código=6 del mensaje ICMP

✓ Correcto

✗ Incorrecto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: por el contenido del campo código=6 del mensaje ICMP, por el contenido del campo tipo=3 del mensaje ICMP, por el contenido del campo código=7 del mensaje ICMP

Pregunta 25

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual extremo controla la congestión en TCP?

Seleccione una:

- ☒ a. Emisor
- ☐ b. Receptor

✓ Correcto

Respuesta correcta

Congestión en TCP

- Este manejo de la congestión por TCP, impone una visión de "caja negra" de la red
- Se basa en la expiración de temporizadores
- Y, más grave, en el descarte de pq/segm
- Penalizando muy fuertemente a las aplicaciones sensibles al tiempo (RT)
- Se impone una interacción entre TCP y la subred
- También con los mecanismos de QoS de capa 3
- Ejemplo: TCP ECN (RFC 3168)
- Más en U7

RECORDAR: Ventana de Congestión (*cwnd*) es *control de flujo impuesto por el emisor*; en tanto que Ventana de Transmisión (*W*) es *control de flujo impuesto por el receptor*

La respuesta correcta es: Emisor

Pregunta 26

Parcialmente correcta Se puntúa 0,25 sobre 1,00

¿Como encuentran su destino dos procesos comunicantes mediante TCP /UDP? ¿direcciones de capa de transporte?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se asignan mediante la abstracción de SOCKET. Se identifican con la tupla (p, IPo, Po, lpd, Pd) ✔ Correcto
- ☐ b. Los gestiona el SO. Se dividen en CLIENTES y SERVIDORES. Operación sincrónica c/buffers
- ☐ c. las direcciones de capa de transporte son los PUERTOS → abstracción de conexiones lógicas de procesos con la red: SAPs
- ☐ d. Una vez asignados, identifican unívocamente un proceso (TCP/UDP) en una máquina determinada (IP)

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: Se asignan mediante la abstracción de SOCKET. Se identifican con la tupla (p, IPo, Po, lpd, Pd), las direcciones de capa de transporte son los PUERTOS → abstracción de conexiones lógicas de procesos con la red: SAPs, Los gestiona el SO. Se dividen en CLIENTES y SERVIDORES. Operación sincrónica c/buffers, Una vez asignados, identifican unívocamente un proceso (TCP/UDP) en una máquina determinada (IP)

Pregunta 27

Parcialmente correcta Se puntúa 0,33 sobre 1,00

Cual de las siguientes son validas para el campo opciones de IPv4:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Ruteo Fuente ✔ Correcto
- ☐ b. No fragmentar
- ☐ c. Registro de Ruta
- ☐ d. Sello de Hora

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: Registro de Ruta, Ruteo Fuente, Sello de Hora

Pregunta 28

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En IPv4 el proceso de fragmentación se puede producir en:

Seleccione una:

- ☐ a. Origen
- ☐ b. Destino
- ☒ c. En los enrutadores de la sub-red

✓ Correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: En los enrutadores de la sub-red

Pregunta 29

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cual de las siguientes opciones IPv6 se procesan en el destino

Seleccione una o más de una:

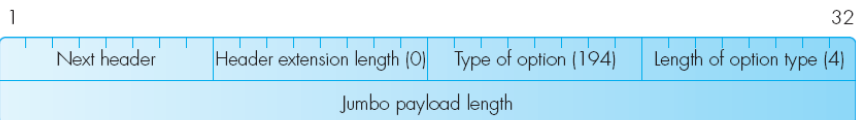
- ☒ a. Opciones Salto a Salto
- ☐ b. Encriptación
- ☐ c. Fragmentación
- ☐ d. Opciones de destino
- ☐ e. Enrutamiento
- ☐ f. Autenticación

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Cabeceras de opciones

- Todas las cabeceras (excepto la de salto-a-salto y enrutamiento) sólo se examinan en el destino
- Como pueden ser variables, se implementa un esquema TLV (tipo-long-valor). Similar a BGP
- El tipo (1er byte) especifica la acción a seguir si no se reconoce: ignorar (00), descartar (01), ICMP (10), ICMP para no multidifusión (11)
- Únicas opciones de destino: relleno (Pad1 ó PadN)
- Única opción salto a salto: jumbograma (194)
- Si existe se procesa inmediatamente luego de la principal, y su valor de NH es 0



Las respuestas correctas son: Opciones de destino, Fragmentación, Autenticación, Encriptación

Pregunta 30

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es posible la utilización de VPN's con NAT

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

VPNs: relación con NAT

- Se pueden utilizar las VPNs junto con un mecanismo de direcciones privadas (NAT)
- Se necesitan mantener TABLAS en los routers para encontrar las direcciones a través del túnel
- Distintas variantes (NAT, NAPT/PAT, ...)



La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 31

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Una asociación de seguridad en IPSEC se define mediante:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El modo
- ☒ b. la SPI
- ☐ c. La dirección IP de destino
- ☒ d. La dirección IP de origen
- ☐ e. El camino

✓ Correcto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

IPSec

- Concepto clave: Asociación de Seguridad (SA)
- IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar (RFC 2403/04/05)
- En vez de ello, define una SPI (Security Parameter Index) negociado entre ambas entidades
- Este SPI agrupa los atributos de seguridad usados (p.ej. algoritmo de encriptación/ autenticación, long. de la clave, duración de la SA, direcciones, etc)
- Una SA se define mediante: modo IPSEC utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino
- Es UNIDIRECCIONAL

Las respuestas correctas son: El modo, la SPI, La dirección IP de destino

Pregunta 32

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El campo "longitud de carga útil" de IPv6, tiene el mismo significado que el campo "longitud total" en IPv4

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

Incorrecto

El significado es distinto pues el campo "longitud total" de IPv4 incluye el número de bytes de la cabecera del datagrama

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 33

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Se dice de manera incorrecta que BGP es un protocolo de Vector Distancia Avanzado, pero esto no así.

Marque las opciones que son BGP y no las que no tienen un protocolo de Vector Distancia

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Utiliza el puerto UDP 520
- ☒ b. El transporte de información sobre conexiones TCP confiables asegura mayor eficiencia para la comunicación de volúmenes importantes de información como son los que corresponden a la cantidad de rutas que requiere hoy Internet ✓ Correcto
- ☐ c. Dado que no se requieren actualizaciones periódicas, sólo envía mensajes de keepalive
- ☒ d. Utiliza TCP como protocolo en la capa de transporte, lo que asegura una comunicación confiable orientada a la conexión. Utiliza el puerto 179 de TCP ✓ Correcto
- ☐ e. Utiliza actualizaciones incrementales o disparadas por eventos
- ☒ f. Puede contener información de más de 250.000 rutas ✓ Correcto
- ☐ g. Las actualizaciones de enrutamiento pueden contener tanto información referida a nuevas rutas disponibles, como a rutas que han dejado de estar disponibles
- ☒ h. Utiliza mensajes HELLO ✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Utiliza TCP como protocolo en la capa de transporte, lo que asegura una comunicación confiable orientada a la conexión. Utiliza el puerto 179 de TCP, Utiliza actualizaciones incrementales o disparadas por eventos, El transporte de información sobre conexiones TCP confiables asegura mayor eficiencia para la comunicación de volúmenes importantes de información como son los que corresponden a la cantidad de rutas que requiere hoy Internet, Las actualizaciones de enrutamiento pueden contener tanto información referida a nuevas rutas disponibles, como a rutas que han dejado de estar disponibles, Dado que no se requieren actualizaciones periódicas, sólo envía mensajes de keepalive, Puede contener información de más de 250.000 rutas

Pregunta 34

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual es el concepto clave en IPSEC?

Seleccione una:

- ☐ a. La utilización de ESP
- ☐ b. La utilización de AH
- ☐ c. La asociación de seguridad
- ☒ d. Los algoritmos de encriptación
- ☐ e. La SPI (Security Parameter Index)

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

IPSec

- **Concepto clave: Asociación de Seguridad (SA)**
- IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar (RFC 2403/04/05)
- En vez de ello, define una SPI (Security Parameter Index) negociado entre ambas entidades
- Este SPI agrupa los atributos de seguridad usados (p.ej. algoritmo de encriptación/ autenticación, long. de la clave, duración de la SA, direcciones, etc)
- Una SA se define mediante: modo IPSEC utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino
- Es UNIDIRECCIONAL

La respuesta correcta es: La asociación de seguridad

Pregunta 35

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

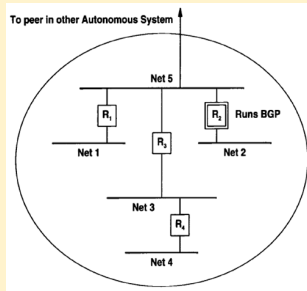
BGP anuncia accesibilidad a sus pares desde la perspectiva del:

Seleccione una:

- ☒ a. Del receptor
- ☐ b. Propio sistema autónomo
- ☐ c. Del emisor

✓ Correcto

Respuesta correcta



A diferencia de la mayoría de protocolos que propagan información de enrutamiento, un Protocolo de Gateway Exterior no solamente reporta el set de destinos que puede alcanzar. En lugar de eso, los protocolos exteriores deben proveer información que es correcta desde perspectiva de la persona externa. Hay dos asuntos: Las políticas y las rutas óptimas. El asunto de política es obvio: Un router dentro de un sistema autónomo puede tener permitido un destino dado, mientras los terceros tiene prohibido alcanzar el mismo destino. El asunto de rutas óptimas quiere decir que un router debe anunciar un siguiente salto que es óptimo desde la perspectiva de la persona ajena. En la figura el router *R2* corre BGP y reporta información desde la perspectiva de la persona ajena, no de su propia tabla de enrutamiento. En la figura, el router *R2* ha sido designado para hablar a BGP en nombre del sistema autónomo. Debe informar la asequibilidad a las redes 1 a 4. Sin embargo, al informar un siguiente salto, reporta la red 1 como alcanzable a través de router *R1*, las redes 3 y 4 como alcanzable a través de router *R3*, y la red 2 como alcanzable a través de *R2*.

La respuesta correcta es: Del receptor

Pregunta 36

Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

El arranque lento en TCP consiste en:

Seleccione una o más de una:

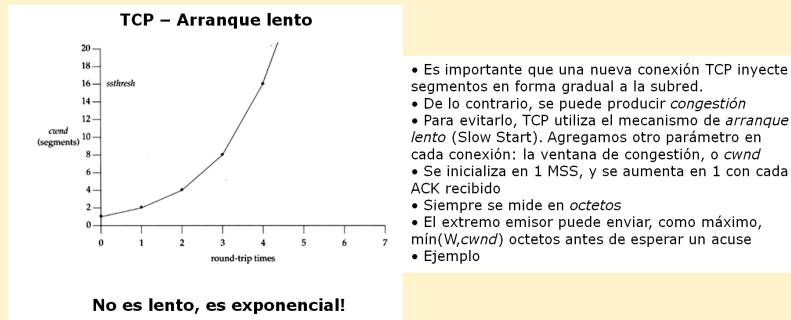
- ☐ a. Agregar otro parámetro denominado ventana de congestión $cwnd$
- ☒ b. Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido
- ☒ c. El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, cwnd)$ octetos antes de esperar un acuse
- ☐ d. Tiene un valor inicial de 65536 bits
- ☐ e. Siempre se mide en octetos

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.



Las respuestas correctas son: Agregar otro parámetro denominado ventana de congestión $cwnd$, Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido, Siempre se mide en octetos, El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, cwnd)$ octetos antes de esperar un acuse

Pregunta 37

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuales son los principales inconvenientes de Internet (modelo Best Effort)?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. El escaso ancho de banda
- ☒ b. La Inseguridad
- ☐ c. El Jitter
- ☐ d. La congestión
- ☐ e. El retardo

✗ Incorrecto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: La congestión, El Jitter

Pregunta 38

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Cuáles opciones son verdaderas para el campo TTL de IPv4

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. En determinadas condiciones se ignora un TTL igual a cero y se reenvía el datagrama
- ☒ b. Cuando su valor llega a cero, se descarta el paquete y se informa al origen ✓ Correcto
- ☒ c. En caso de ruteadores recargados cada ruteador registra el tiempo local cuando llega el datagrama y decrementa el campo ttl por el número de segundos que el datagrama permanece en el ruteador ✓ Correcto
- ☐ d. Cada ruteador del camino decrementa su valor en 1

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Cada ruteador del camino decrementa su valor en 1, Cuando su valor llega a cero, se descarta el paquete y se informa al origen, En caso de ruteadores recargados cada ruteador registra el tiempo local cuando llega el datagrama y decrementa el campo ttl por el número de segundos que el datagrama permanece en el ruteador

Pregunta 39

Parcialmente correcta Se puntúa 0,17 sobre 1,00

Las causas de la congestión pueden ser:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Receptores lentos
- ☐ b. Escaso ancho de banda
- ☒ c. Procesadores lentos ✓ Correcto
- ☒ d. Buffers insuficientes ✓ Correcto
- ☒ e. Emisores demasiado rápidos ✗ Incorrecto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Buffers insuficientes, Procesadores lentos, Escaso ancho de banda

Pregunta 40

Parcialmente correcta Se puntúa 0,33 sobre 1,00

FEC (Forwarding Equivalence Class): (marque las opciones correctas)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Conjunto de paquetes que entran en la red MPLS por la misma interfaz, que reciben la misma etiqueta y por tanto circulan por un mismo trayecto
- ☐ b. un mismo flujo puede pertenecer a más de una FEC al mismo tiempo.
- ☒ c. Una FEC puede agrupar varios flujos
- ☐ d. un mismo flujo no puede pertenecer a más de una FEC al mismo tiempo.

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Terminología MPLS

•**FEC (Forwarding Equivalence Class)**: conjunto de paquetes que entran en la red MPLS por la misma interfaz, que reciben la misma etiqueta y por tanto circulan por un mismo trayecto. Normalmente se trata de datagramas que pertenecen a un mismo flujo. Una FEC puede agrupar varios flujos, pero un mismo flujo no puede pertenecer a más de una FEC al mismo tiempo.

•**LSP (Label Switched Path)**: camino que siguen por la red MPLS los paquetes que pertenecen a la misma FEC. Es equivalente a un circuito virtual en ATM o Frame Relay.

•**LSR (Label Switching Router)**: router que puede encaminar paquetes en función del valor de la etiqueta MPLS

•**LIB (Label Information Base)**: La tabla de etiquetas que manejan los LSR. Relaciona la pareja (interfaz de entrada - etiqueta de entrada) con (interfaz de salida - etiqueta de salida)

Los LSR pueden ser a su vez de varios tipos:

•**LSR Interior**: el que encamina paquetes dentro de la red MPLS. Su misión es únicamente cambiar las etiquetas para cada FEC según le indica su LIB

•**LSR Frontera de ingreso**: los que se encuentran en la entrada del flujo a la red MPLS (al principio del LSP). Se encargan de clasificar los paquetes en FECs y poner las etiquetas correspondientes.

•**LSR Frontera de egreso**: Los que se encuentran a la salida del flujo de la red MPLS (al final del LSP). Se encargan de eliminar del paquete la etiqueta MPLS, dejándolo tal como estaba al principio

Las respuestas correctas son: Conjunto de paquetes que entran en la red MPLS por la misma interfaz, que reciben la misma etiqueta y por tanto circulan por un mismo trayecto, Una FEC puede agrupar varios flujos, un mismo flujo no puede pertenecer a más de una FEC al mismo tiempo.

Pregunta 41

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La recepción de tres o mas acuses duplicados **TDACK**, indican la existencia de congestión leve, indique cual de los siguientes mecanismos se aplican:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. FAST RECOVERY
- ☐ b. FAST RETRANSMIT
- ☒ c. Slow Start
- ☐ d. Congestion Avoidance

✗ Incorrecto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

TCP – Congestión leve (TDACK)

- Durante una transmisión, la llegada de varios acuses duplicados puede implicar congestión
- TCP analiza los acuses duplicados, y si encuentra tres seguidos, inmediatamente retransmite el segmento faltante (FAST RETRANSMIT)
- Además invoca el algoritmo de control de congestión, PERO SOLAMENTE la etapa de Congestion Avoidance, o sea la segunda mitad del algoritmo (FAST RECOVERY)
- Ejemplo de acuses duplicados:

Las respuestas correctas son: FAST RETRANSMIT, Congestion Avoidance

Pregunta 42

Parcialmente correcta Se puntúa 0,17 sobre 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas para IPv6

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Mejoras Multicast
- ☒ b. Optimiza fragmentación en los enrutadores
- ☐ c. Formato cabecera simplificado
- ☐ d. Características para Seguridad
- ☒ e. Utiliza Autoconfiguración
- ☐ f. Hace servicio de entrega confiable
- ☒ g. Utiliza direcciones de 16 Bytes
- ☐ h. Utiliza Cheksum de 32 bits
- ☐ i. Define direcciones de Monodifusión
- ☒ j. Características para QoS
- ☒ k. Las direcciones IPv6 son jerárquicas

✗ Incorrecto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

Las respuestas correctas son: Utiliza direcciones de 16 Bytes, Formato cabecera simplificado, Utiliza Autoconfiguración, Mejoras Multicast, Características para Seguridad, Características para QoS, Las direcciones IPv6 son jerárquicas, Define direcciones de Monodifusión

Pregunta 43

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Que sucede si un router recibe un datagrama cuya dirección no coincide con alguna de sus interfaces y **no** tiene definida una ruta por defecto

Seleccione una:

- ☒ a. Debe descartar el datagrama y generar un datagrama ICMP al origen ✔ Correcto
- ☐ b. Debe redirigir el datagrama a otro router que tenga definida la ruta por defecto generando un datagrama ICMP "Redirect"
- ☐ c. Descartar el datagrama sin más

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Debe descartar el datagrama y generar un datagrama ICMP al origen

Pregunta 44

Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Los números de secuencia en TCP: (marque las opciones válidas para el ítem)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Indica la posición del próximo octeto de datos a ser recibido, en el stream de bytes
- ☐ b. Se utiliza uno para cada sentido de la conexión (piggybacking)
- ☒ c. Se asignan inicialmente en forma aleatoria (ISN) ✔ Correcto
- ☒ d. Son ACUMULATIVOS. Se pueden comparar con un PUNTERO ✔ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Son ACUMULATIVOS. Se pueden comparar con un PUNTERO, Indica la posición del próximo octeto de datos a ser recibido, en el stream de bytes, Se utiliza uno para cada sentido de la conexión (piggybacking), Se asignan inicialmente en forma aleatoria (ISN)

Pregunta 45

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

- Permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred evitando “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☒ a. Keepalive
- ☐ b. Hello
- ☐ c. Persist
- ☐ d. 2MSL
- ☐ e. RTO

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

TCP – 2MSL Timer

- Al finalizar una conexión, se exige que la misma pase al estado TIME_WAIT durante un tiempo (2MSL)
- Esto permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred - “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.
- RECORDAR!! una conexión TCP está dada por (p, IPo, Po, IPd, Pd)
- Basta con cambiar uno de los parámetros
- Generalmente el puerto del cliente
- Ejemplo:

La respuesta correcta es: 2MSL

Pregunta 46

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un nodo MPLS (LSR) es capaz de enviar paquetes nativos de nivel de red

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

Esto es verdadero, pues los nodos MPLS también ejecutan protocolos de enrutamiento de nivel 3 (ver “REDES E INTERNET DE ALTA VELOCIDAD. RENDIMIENTO Y CALIDAD DESERVICIO” Autor: STALLINGS, WILLIAMS. 2a Edición, Pearson Prentice Hall, 2004.ISBN 84-205-3921-X. Página 537

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 47

Parcialmente correcta Se puntúa 0,40 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes opciones son válidas para el campo TOS de IPv4?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Este campo fue modificado para acomodar DSCP en ServDiff
- ☐ b. Los tres primero bits Indican Prioridad
- ☒ c. Si los tres primeros bits están en cero significa prioridad normal
- ☒ d. Los bits 6 y 7 no se utilizan
- ☐ e. si el valor en decimal de los tres primeros bits es 7, significa control de red
- ☐ f. Si están en cero indica descarte

✓ correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Los tres primero bits Indican Prioridad, Si los tres primeros bits están en cero significa prioridad normal, si el valor en decimal de los tres primeros bits es 7, significa control de red, Los bits 6 y 7 no se utilizan, Este campo fue modificado para acomodar DSCP en ServDiff

Pregunta 48

Parcialmente correcta Se puntúa 0,30 sobre 1,00

Cuales de las siguientes son características del protocolo de ruteo OSPF

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Balance de carga
- ☐ b. Ruteo por TOS
- ☐ c. Protocolo Abierto de Estado de Enlace (LS)
- ☐ d. Tiene optimizaciones para funcionamiento en LAN
- ☒ e. Tiene soporte de autenticación
- ☐ f. Soporta rutas específicas de Host, subred y red
- ☒ g. Redistribución de información de ruteo externo (BGP)
- ☐ h. RFC 1131 (v1); 1247 (v2); 2328 (V2 Final)
- ☐ i. Soporta enlaces virtuales
- ☒ j. Divide el Sistema Autónomo en áreas

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Ruteo IP

OSPF - Características

- RFC 1131 (v1); 1247 (v2); 2328 (v2 final)
- Protocolo **Abierto** de Estado de Enlace (LS)
- Ruteo por ToS
- Balance de carga
- División del AS en **áreas**
- Soporte de autenticación
- Rutas específicas de host, de subred y de red
- Optimizaciones para funcionamiento en LANs
- Enlaces virtuales
- Redistribución de inf.de ruteo externa (BGP)

Las respuestas correctas son: RFC 1131 (v1); 1247 (v2); 2328 (V2 Final), Protocolo Abierto de Estado de Enlace (LS), Ruteo por TOS, Balance de carga, Divide el Sistema Autónomo en áreas, Tiene soporte de autenticación, Soporta rutas específicas de Host, subred y red, Tiene optimizaciones para funcionamiento en LAN, Soporta enlaces virtuales, Redistribución de información de ruteo externo (BGP)

Pregunta 49

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Que problema se puede producir si durante la aplicación de la técnica de VLSM, en un paso posterior utilizo una máscara mas corta que en un paso anterior?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Se produce una reutilización de direcciones
- ☒ b. Se duplica el rango de direcciones
- ☐ c. Se produce el denominado "solapamiento de direcciones"
- ☐ d. Se aumenta el rango de direcciones

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Se produce una reutilización de direcciones, Se produce el denominado "solapamiento de direcciones"

Pregunta 50

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Como toma la decisión de conmutación un enrutador?

Seleccione una:

- ☐ a. por los protocolos de ruteo
- ☒ b. Algoritmo unificado de ruteo
- ☐ c. Por los algoritmos de ruteo

✓

Respuesta correcta

```

Algoritmo unificado de ruteo
Ruta_IP_Datagrama (datagrama, tabla_ruteo)

    EXTRAER dirección IP de destino, ID
    SI el prefijo de ID coincide con algún prefijo
    directamente conectado, entonces enviar el dg a
    través de dicha red (resolviendo dir.físicas)
    SINO
    PARA cada entrada en la tabla de ruteo HACER:
        Sea N el AND bit-por-bit de ID y la máscara
        de subred de dicha entrada;
        SI N=prefijo de red de la entrada ENTONCES
        enrutar el dg hacia la el próximo salto especificado
        FIN_PARA;
    SI no se encuentran coincidencias ENTONCES declarar
    error de ruteo;
    FIN
```

La respuesta correcta es: Algoritmo unificado de ruteo

◀ link para subir la carpeta

Ir a...

⌵